

# Содержание

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 1. Пространство элементарных исходов .....                   | 2 |
| 2. Алгебра событий .....                                     | 3 |
| 2.1 Определения .....                                        | 3 |
| 2.2 Свойства $\sigma$ -алгебры .....                         | 4 |
| 3 Представление о Борелевской $\sigma$ -алгебре .....        | 5 |
| 3.1 Определения .....                                        | 5 |
| 3.2 Конструирования борелевских множеств из интервалов ..... | 5 |

# 1. Пространство элементарных исходов

## Def. Элементарный исход

Элементарным исходом называется неделимый и взаимоисключающий исход случайного эксперимента.

## Def. Пространство элементарных исходов

Пространство элементарных исходов  $\Omega$  – множество всех элементарных исходов.

## Ex

### 1. Конечное $\Omega$ :

даны 2 монеты

$$\Omega_1 = \{oo, op, po, pp\}$$

$$\Omega_2 = \{\text{разн.}, \text{одинак.}\}$$

$$\Omega_3 = \{0, 1, 2\} \text{ (сколько выпало орлов)}$$

### 2. Счетное $\Omega$ :

$$\Omega_1 = \{o, op, oop, ooor, \dots\} \text{ (до первой решки)}$$

### 3. Несчетное $\Omega$ :

$$\Omega = [1; 6] \text{ (ожидание трамвая, непрерывный отрезок времени)}$$

## 2. Алгебра событий

### 2.1 Определения

#### Def. Событие

Пусть  $\Omega$  – не более, чем счетно (н.б.ч.с.).

Тогда событием называется подмножество  $\Omega$ .

#### Def. Алгебра событий

Класс подмножеств  $\mathcal{S}$  пространства элементарных исходов  $\Omega$  называется  $\sigma$ -алгеброй событий, если оно удовлетворяет следующим аксиомам  $\sigma$ -алгебры:

1.  $\Omega \in \mathcal{S}$
2. Если  $A \in \mathcal{S}$ , то  $\bar{A} \in \mathcal{S}$
3. Замкнутость относительно счетного объединения:

$$\text{Если } A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S}, \text{ то } \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$$

#### Def. Событие

Событие – любое множество, принадлежащее  $\sigma$ -алгебре.

#### Def. Несовместное событие

События  $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$  называются несовместными, если они попарно не пересекаются.

#### Def. Невозможное событие

Невозможное событие – пустое множество.

#### Ex

Примеры  $\sigma$ -алгебры:

1.  $\Omega \quad \mathcal{S} = \{\Omega, \emptyset\} \quad (\bar{\Omega} = \emptyset, \bar{\emptyset} = \Omega)$
2.  $\Omega$  – н.б.ч.с.  $\mathcal{S} = 2^{\Omega}$

## 2.2 Свойства $\sigma$ -алгебры

1. 
$$\emptyset \in \mathcal{S}$$

2. 
$$A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{S}$$

3. Замкнутость относительно счетного пересечения :

$$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$$

4.  $\sigma$ -алгебра замкнута относительно конечных операций:

$$A, B \in \mathcal{S} \Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B, A \oplus B \in \mathcal{S}$$

### Nota

Обозначения:

$A \cup B = A + B$  — сумма событий.

$A \cap B = A \cdot B$  — произведение событий.

$$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

## 3 Представление о Борелевской $\sigma$ -алгебре

### 3.1 Определения

#### Def.

Борелевской  $\sigma$ -алгеброй на числовой прямой  $\mathbb{R}$  называется минимальная  $\sigma$ -алгебра, содержащая все интервалы  $(a; b)$ .

Обозначение:  $\mathcal{B}$ .

#### Def. Борелевские множества

Множества, входящие в Борелевскую  $\sigma$ -алгебру  $\mathcal{B}$  называются борелевскими.

### 3.2 Конструирование борелевских множеств из интервалов

1. 
$$[a; b] = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left( a - \frac{1}{n}; b + \frac{1}{n} \right)$$

2. 
$$[a; b) = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left( a - \frac{1}{n}; b \right)$$

3. Точка  $\{a\} = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left( a - \frac{1}{n}; a + \frac{1}{n} \right)$

#### Def. Вероятность

$\Omega, \mathcal{S}$  —  $\sigma$ -алгебра событий.

Функция  $P : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$  называется вероятностью (вероятностной мерой), если она удовлетворяет следующим аксиомам:

1. Неотрицательность:  $P(A_i) \geq 0 \quad \forall A_i \in \mathcal{S}$

2. Нормированность:  $P(\Omega) = 1$

3.  $\sigma$ -аддитивность:

Пусть  $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} : A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j, i, j \in \mathbb{N}$

$$\text{Тогда } P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$